

I.A Kaolack BST Joseph TURPIN Cellule Pédagogique De Sciences Physiques

RESISTANCE ELECTRIQUE

EXERCICE 1 :

Complète les phrases suivantes :

- 1.1. Laest la grandeur qui caractérise la propriété d'un dipôle de laisser passer plus ou moins facilement le courant électrique. Elle se mesure endont le symbole est.....
- 1.2. Pour un conducteur ohmique : La tension à ses bornes està l'intensité du courant qui le traverse. Le coefficient deest la valeur de sa
- 1.3. Pour un montage en série la résistance équivalente esttandis que pour un montage en dérivation laest inférieure à la plus petite résistance

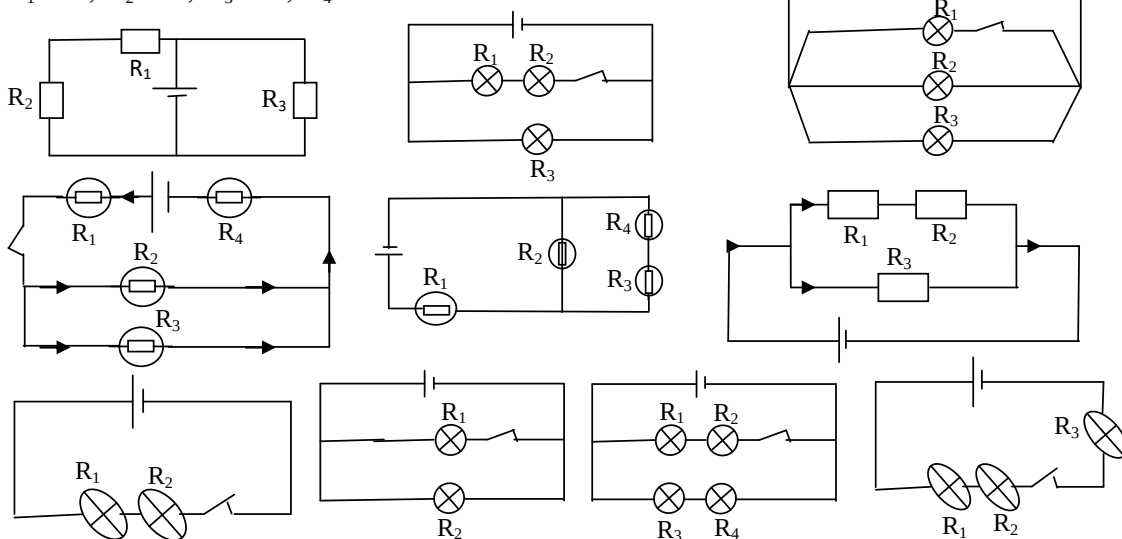
EXERCICE 2 :

Réponds par vrai(V) ou faux(F)

- 2.1. La tension U aux bornes d'un résistor est proportionnelle à la valeur de la résistance R est inversement proportionnelle à l'intensité I qui le traverse
- 2.2. La relation $R = U \times I$ traduit la loi d'ohm
- 2.3. $R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$ si les résistances sont montées en série
- 2.4. La résistance d'un fil dépend de sa nature, de sa longueur et de sa section

EXERCICE 3 :

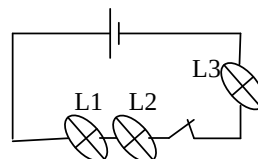
Détermine la résistance équivalente de chacun des circuits suivants :

 $R_1 = 1\Omega$; $R_2 = 2\Omega$; $R_3 = 3\Omega$; $R_4 = 4\Omega$


EXERCICE 4 :

On donne : $R_1 = 15\Omega$; $R_2 = 20\Omega$ et $R_3 = 25\Omega$

- 4.1. Comment sont montées les lampes L_1 , L_2 et L_3
- 4.2. Que peut-on prévoir de l'intensité du courant qui les traverse ?
- 4.3. La tension aux bornes du générateur est $U = 5\text{ V}$
- 4.3.1. Détermine la résistance équivalente du circuit
- 4.3.2. Calcule I_1 , I_2 et I_3



I.A Kaolack BST Joseph TURPIN Cellule Pédagogique De Sciences Physiques

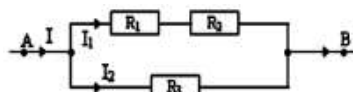
4.3.3. Calcule la tension aux bornes de chacune des lampes

4.4. On remplace la lampe L_2 par un fil cylindrique métallique homogène de section constante $s = 16\text{cm}^2$ de longueur $l = 300\text{mm}$ et de résistivité $\rho = 4 \mu\Omega\cdot\text{m}$

Les lampes L_1 et L_3 continuent-elles de briller ? Calcule la résistance du fil métallique

EXERCICE 5 :

On considère la portion de circuit ci-dessous : Tous les dipôles sont des conducteurs ohmiques.



On donne $R_1 = 25\Omega$; $R_2 = 15\Omega$; $R_3 = 10\Omega$. La tension établie entre A et B vaut $U_{AB} = 8 \text{ V}$.

5.1. Détermine la résistance équivalente à la portion de circuit AB.

5.2. Calcule l'intensité du courant I puis I_2 .

5.3. Déduis la valeur de I_1 .

5.4. Evalue la tension aux bornes de chaque résistor.

EXERCICE 6 :

On a mesuré l'intensité I pour différentes tension U aux bornes d'un conducteur ohmique. On obtient le tableau de mesure suivant.

U(V)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3
I (mA)	0	15	25	35	45	55	65

6.1. Fais le schéma du montage permettant de réaliser cette expérience.

6.2. Le résistor est-il conducteur ohmique ?

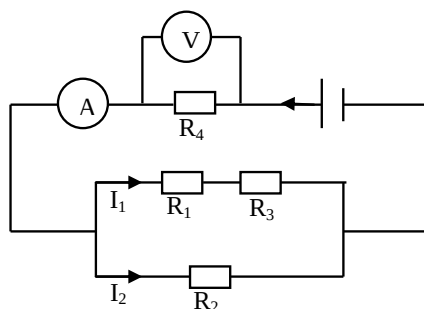
6.3. Détermine graphiquement la tension aux bornes du résistor lorsqu'il est traversé par un courant de 30 mA.

6.4. On applique maintenant une tension de 3V aux bornes du résistor. Quelle est l'intensité I du courant qui le traverse ?

EXERCICE 7:

Soit le circuit électrique ci-dessous. On donne la tension du générateur $U_{PN} = 40\text{V}$, $R_1 = 3\Omega$, $R_2 = ?$, $R_3 = 2\Omega$, $R_4 = 5\Omega$, $I_1 = 3\text{A}$ et $I_2 = ?$

A la fermeture de l'interrupteur le voltmètre indique 25V



7.1. Quelle est la valeur indiquée par l'ampèremètre ?

7.2. Quelle est la valeur de l'intensité I_2 ?

7.3. Calcule la tension électrique aux bornes de R_1 et R_3 . Déduis la valeur de la résistance R_2 .

I.A Kaolack BST Joseph TURPIN

Cellule Pédagogique De Sciences Physiques

- 7.4. La résistance R_2 est constituée par un fil cylindrique en cuivre de section $s=0,04 \text{ mm}^2$, de l
 $L=18,75\text{m}$ et de résistivité ρ . Calcule la valeur de ρ .
- 7.5. Calcule la résistance équivalente R_e du circuit.
- 7.6. Calcule le nombre d'électrons ayant traversé la résistance R_1 au bout d'une minute trente secondes

EXERCICE 8 :

Un circuit électrique est constitué d'un générateur relié à deux résistors de résistances respectives $R_1=30\Omega$ et R_2 inconnue. La résistance équivalente à l'association est $R_{eq}=12\Omega$.

- 8.1. Les résistors sont-ils montés en série ou en dérivation ? Justifie.
- 8.2. Trouve la valeur de la résistance R_2 .
- 8.3. Reprends sur ta copie le schéma de ce circuit électrique.
- 8.4. Le générateur débite un courant d'intensité $I=500\text{mA}$.
- 8.4.1. Calcule la tension entre les bornes du générateur.
- 8.4.2. Détermine la valeur de l'intensité du courant qui parcourt chaque résistor.
- 8.4.3. Calcule la quantité d'électricité qui traverse la résistance R_2 pendant un quart d'heure.

EXERCICE 9:

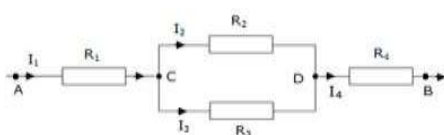
Un circuit électrique fermé est composé d'un générateur, d'un résistor de résistance électrique $R=50 \Omega$ et d'un appareil sur lequel on relève les indications suivantes :

- nombres de divisions lues : 15
- nombres total de divisions : 25
- Calibre utilisé : 50 mA

- 9.1. Quel est le nom de cet appareil et comment se branche-t-il dans un circuit ?
- 9.2. Faites le schéma du circuit électrique.
- 9.3. D'après les indications de l'appareil, quelle grandeur physique mesure-t-on ?
- 9.4. Calcule la tension électrique existant aux bornes du résistor R .
- 9.5. Ce circuit électrique ayant fonctionné pendant une minute, calcule la quantité d'électricité mise en jeu et en déduire le nombre d'électrons ayant traversé ce circuit pendant ce temps. On rappelle que la charge de l'électron est : $|e| = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

EXERCICE 10 :

On considère le circuit électrique ci-dessous



Données : $I_2 = 3 \text{ A}$; $R_3 = 15\Omega$; $R_4 = 2,5\Omega$; $U_{AB} = 120\text{V}$ et $U_{CD} = 75\text{V}$. I est l'intensité du courant qui traverse le générateur.

- 10.1. Calcule l'intensité du courant I_3 qui traverse la résistance R_3 .
- 10.2. Déduis l'intensité du courant qui traverse le générateur I .
- 10.3. Calcule la résistance R_2 et la résistance équivalente R' à R_2 et R_3 .
- 10.4. Calcule la tension U_{DB} qui traverse R_4 .
- 10.5. Déduis U_{AC} la tension qui traverse R_1 .
- 10.6. Calcule la résistance R_1 .
- 10.7. Calcule la résistance équivalente R du circuit de deux façons différentes.
- 10.8. Trouve la longueur de la résistance R_3 si sa section est de $2 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$ et sa résistivité de $4 \cdot 10^{-6}$.